

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

コンピュータシステム

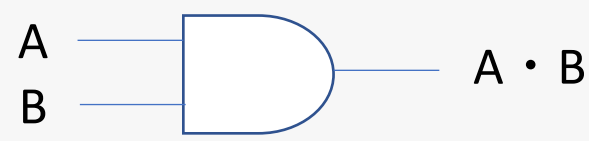
ハードウェア

目標：

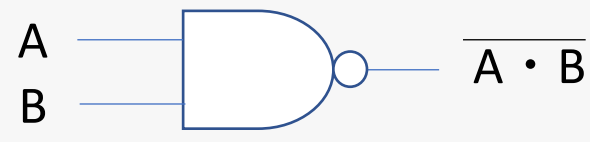
- コンピュータの構成部品である電気・電子回路，機械・制御を修得する。
- 構成部品や要素とその実装，組込みシステムを構成する部品の役割，部品間の関係を修得する。
- 最適な構成で設計するための論理設計の留意事項を修得する。
- 組込み機器の開発における消費電力の重要性，関連する技術，動向を修得する。

論理回路

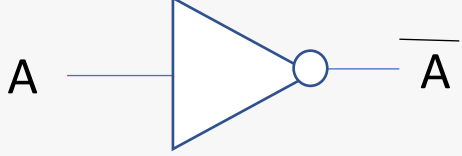
論理積(ANDゲート)



否定論理積(NANDゲート)



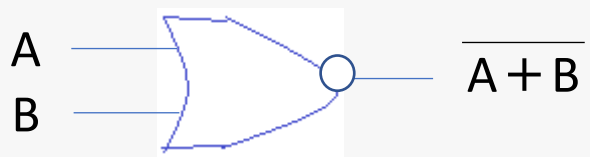
否定(NOTゲート)



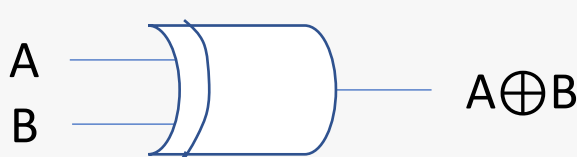
論理和(ORゲート)



否定論理和(NORゲート)



排他的論理和(XORゲート)



論理で成立する法則

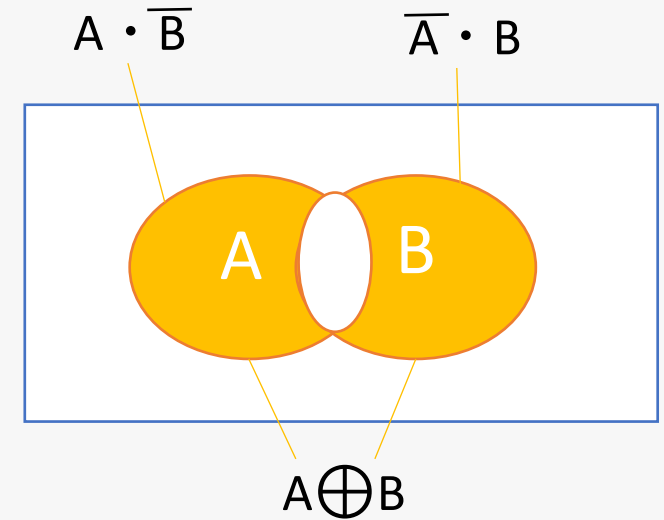
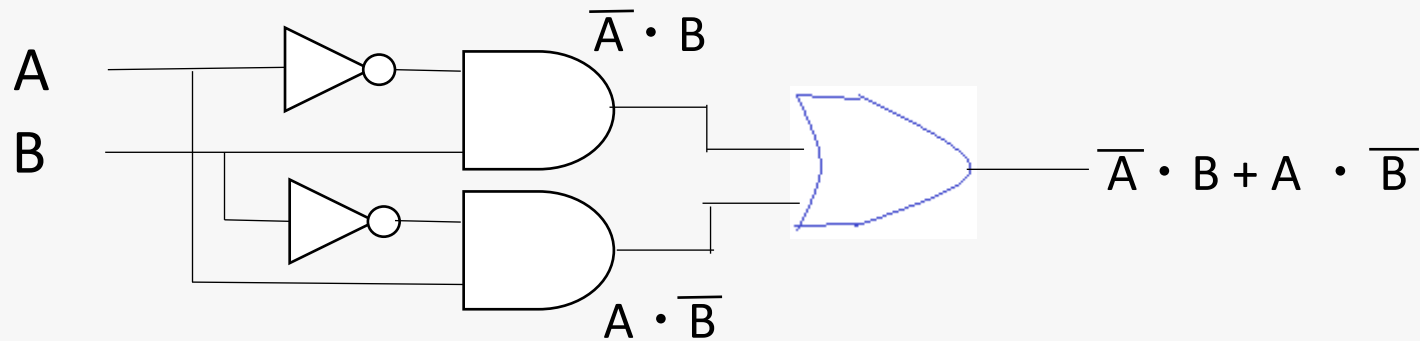
$\wedge$: 論理積(かつ) $\vee$: 論理和(または) $\neg$: 否定

交換則	$A \wedge B = B \wedge A, A \vee B = B \vee A$
結合則	$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C), (A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$
分配則	$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
ド・モルガン則	$\neg (A \wedge B) = \neg A \vee \neg B, \neg (A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

XORゲート

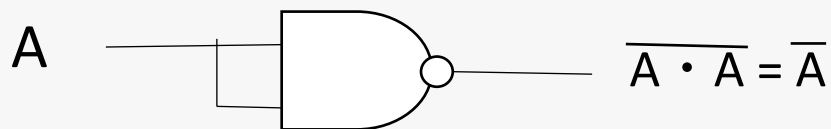
XORゲートをNOTゲート, ANDゲート, ORゲートで表現する

$$A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$



NOTゲート

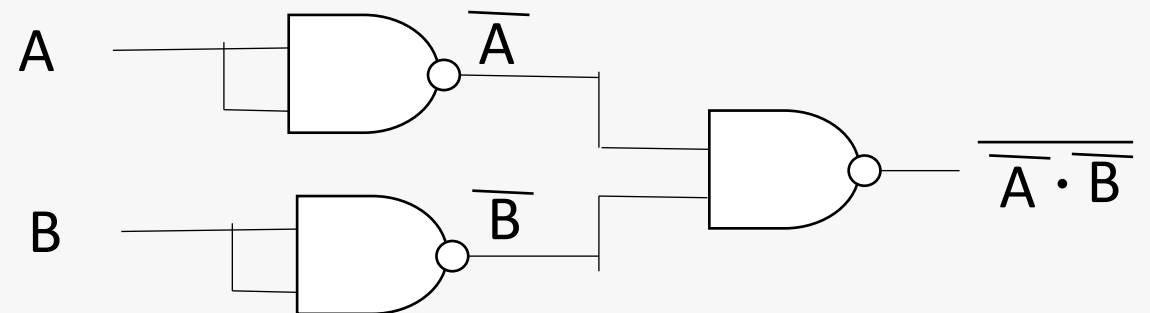
NOTゲートをNANDゲートで表現する



ORゲート

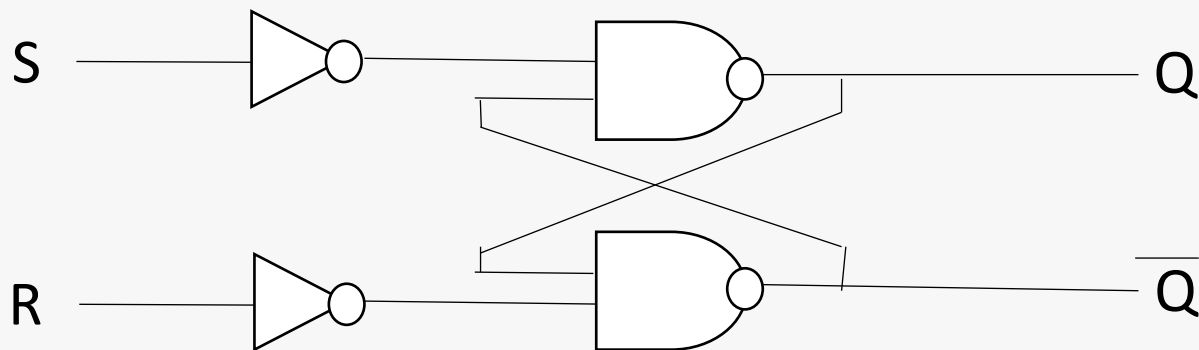
ORゲートをNANDゲートで表現する

$$A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$



フリップフロップ

キャッシュメモリに用いられる回路。NANDゲートの出力を入力にフィードバックする。



A	B	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Sに1,Rに0が入った時: Qには1, $\bar{Q}$ には0が設定される。

($\bar{S}$ は0, その後、否定論理積を取ると、相手の値によらずQは1になる

$\bar{Q}$ は、 $Q(1)$ と $\bar{R}(1)$ の否定論理積の結果0になる)

Sに0, Rに1が入った時: Qには0, $\bar{Q}$ には1が設定される。

($\bar{R}$ は0, $\bar{Q}$ には、否定論理積の結果、1が設定される。

$\bar{Q}(1)$ と $S(1)$ の否定論理積は、 $1 \text{ NAND } 1 = 0$)

Sに0, Rに0が入った時: Q, $\bar{Q}$ の値は維持される

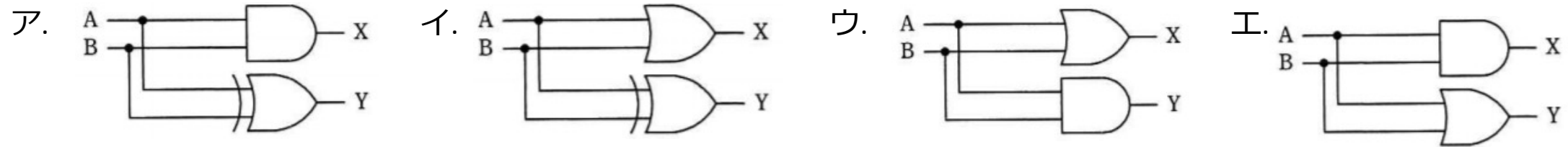
$\bar{S}, \bar{R}$ は1。NAND計算の結果Qは $\bar{Q}$ が1のとき0。 $\bar{Q}$ が0のとき1

つまり、Q, $\bar{Q}$ の値は変わらず維持される

Sに1,Rに1は入力されないようにする(Qはおかしな値になってしまう)

応用情報技術者平成30年秋期 午前問23

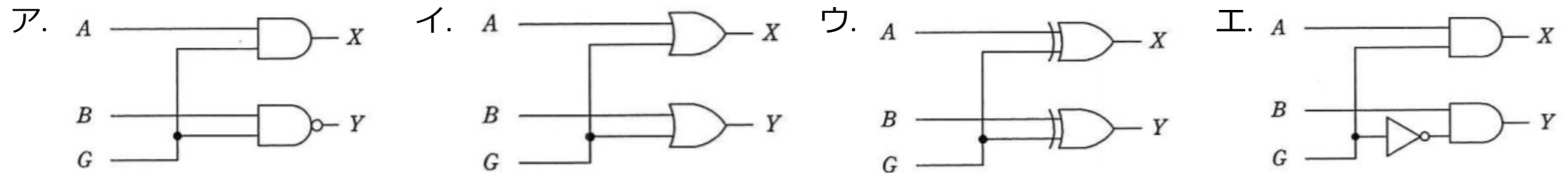
1桁の2進数A, Bを加算し, xに桁上がり, yに桁上げなしの和(和の1桁目)が得られる論理回路はどれか。



→Yは和の1桁目のため、A,Bのどちらかが1の時に1(排他的論理和)
 Xは桁上がりのため、A,Bの両方が1の時に1(論理積)
 よって**ア**が正解

応用情報技術者平成29年秋期 午前問23

入力G=0のときは $X=A$, $Y=B$ を出力し, $G=1$ のときは $X=\bar{A}$, $Y=\bar{B}$ を出力する回路はどれか。



→G=0でA=1のとき、 $X=1$ ア.エは誤り(イ,ウに絞られる)
 G=1でA=1のとき、 $X=0$ となるのは直前の回路が排他的論理和の場合
ウが正解

基本情報技術者平成28年秋期 午前問22

メモリセルにフリップフロップ回路を利用したものはどれか。

ア. DRAM

→主記憶装置に主に用いられるが、フリップフロップ回路を用いるわけではないです。

イ. EEPROM

→電氣的にデータを記憶するメモリ。フラッシュメモリに用いられる

ウ. SDRAM

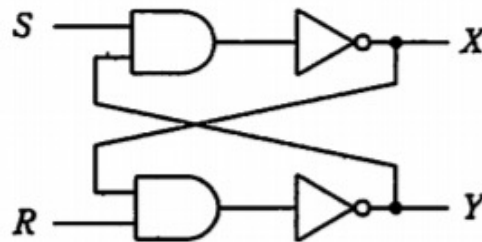
→システムバスに同期してデータ転送することで高速に動作するDRAM

エ. SRAM

→正しい。SRAMはキャッシュメモリに用いられ、フリップフロップ回路を利用します

応用情報技術者平成21年秋期 午前問23

図の論理回路において、 $S=1$ 、 $R=1$ 、 $X=0$ 、 $Y=1$ のとき、 S をいったん0にした後、再び1に戻した。この操作を行った後の X 、 Y の値はどれか。



ア. $X=0$ 、 $Y=0$

イ. $X=0$ 、 $Y=1$

ウ. $X=1$ 、 $Y=0$

エ. $X=1$ 、 $Y=1$

→ S を0にした場合、 X は、 $S(0)$ と下の出力の論理積の否定。 $S(0)$ と下の出力の論理積は0、その否定は1のため、 X は1

Y は、 $R(1)$ と $X(1)$ の論理積⇒否定。つまり、 $\overline{1 \cdot 1} \Rightarrow \overline{1} \Rightarrow 0$

S を1に戻すと、 X は、 $S(1)$ と $Y(0)$ の論理積⇒否定⇒1

Y は、 $R(1)$ と $X(1)$ の論理積⇒否定⇒0。つまり、**ウが正解**

半導体デバイス一覧



トランジスタ	スイッチや増幅器として働く電子部品。 小さな電流で大きな電流を制御する。
ダイオード	一方向にのみ電流を流す電子部品。 整流（交流を直流に変換）や電圧の制御に使われる。
LED	電気を光に変換する 発光ダイオード。省エネで長寿命。様々な色の光を出すことができる。照明や表示装置に幅広く使われており、最近では一般照明にも使用されている。
OLED	有機物を使った 発光ダイオード。薄くて軽く、柔軟性もある。自発光で高コントラストな表示が可能。スマホやテレビ、ウェアラブルデバイスのディスプレイに使われ、将来は照明にも応用が期待されている。
フォトトランジスタ	光を受ける受光部を持ち光を感知して電流を流すトランジスタ。 明るさを検出するセンサーや、光通信、光学マウスなどに使われる。
フォトカプラ	LEDとフォトトランジスタを組み合わせた部品で 電気信号を光信号に変換して伝送する。 電氣的に絶縁されているため、ノイズに強く、安全性が高い。
フォトインタラプタ	発光部と受光部を向かい合わせた部品。 光の通り道を遮ると反応する。 物体の検出や位置の測定、回転数の計測などに使われ、プリンターやコピー機、工作機械などに応用されている。
トライアック	交流電力を制御する電子スイッチ。両方向に電流を流すことができ、 位相制御で電力を調整する。 小型で安価なため広く普及しており、調光器や電動工具、家電製品などに使われている。
パワー半導体	高電圧・大電流に耐えられる大電力を制御できる半導体部品。電源回路や電動機の制御、自動車のエレクトロニクスなどに使われ、 高い信頼性と効率が求められる。

組み込みシステムの半導体製品

LSI: Large Scale Integrationのことで、特に集積度の高い**集積回路(IC)**のことで、種類も多く組み込みシステムに用いられる

LSIの種類

システムLSI	グラフィクス、メモリ、プロセッサ等、複数の機能を1つのLSIチップに集約したLSI。SoCとほぼ同義だが、SoCは概念で、システムLSIは実装されたチップという性格がある
SoC	必要とされる様々な機能を1つのLSIチップに集約したLSI。小型化、処理の高速化、低消費電力、低価格化などの利点がある。
SiP	System in Package。複数のLSIチップを1つのパッケージにした半導体製品。
DSP	Digital Signal Processor。ディジタル信号をリアルタイムに高速で処理するプロセッサ。ノイズ除去（ディジタルフィルタ）の実現もできる。
FPGA	Field Programmable Gate Array。製造後に購入者、設計者がプログラムにより構成を設定できる集積回路で、柔軟性に優れ、製品のアップデートにも対応できる。

組込システムの一般的な構成



CMOS	N型とP型のトランジスタを組み合わせた 低消費電力・高集積度の電子回路設計技術 で、スマホやパソコンなどのデジタル機器に広く使われ、CPUやメモリ、イメージセンサーなどに応用される
バイポーラ	電子と正孔の両方を使う 高速・高電流駆動のトランジスタ で、アナログ回路や電源制御用の高耐圧トランジスタなどに使用される
BiCMOS（バイポーラ・CMOS）	バイポーラとCMOSの長所を組み合わせ、 高速動作と低消費電力を両立する 。高周波通信用ICや、アナログ・デジタル混在ICなどに使用される。
VLSI（超大規模集積回路）	数十万から数百万のトランジスタを1チップに集積した 高機能・小型・低コストの電子回路 し、CPU、メモリ、特注IC（ASIC）などに使用する
バイポーラメモリ	バイポーラトランジスタを使った 高速読み書きのメモリ で、高速性重視のキャッシュメモリなどに使われていたが、現在はCMOSメモリに置換する

チャタリング: 入力装置のスイッチを1回押した際、機械的な振動で複数回ON/OFFが短時間で繰り返される現象

アクチュエータ: 電氣的信号を力学的運動に変えて、機械を物理的に動かす出力装置

A/D, D/A変換器、分解能

A/D変換器: 入力として与えられるアナログ信号をデジタル信号に変換する。この際、識別できる最小値は**分解能（ビット1あたりのアナログ入力値）**。**分解能=計測できる最大値/2^{ビット数}**

例えば、入力が電圧で最大電圧が2V、ビット数が8ビットの場合

分解能 = $2 / 256 = 7.8\text{mV}$

入力電圧 / 分解能 = デジタル値(2進数)

1.2Vをデジタル変換する場合、 $1.2 / 0.0078 \approx 154 = 10011010$

D/A変換器: デジタル信号をアナログ信号に変換する。

分解能の求め方はA/D変換器と同じ。

デジタル値 × 分解能 = アナログ値

入力のデジタル値として160(10100000)、分解能7.8mVの場合、出力されるアナログ値は、 $160 \times 7.8 = 1.248\text{V}$

基本情報技術者平成30年春期 午前問21

アクチュエータの説明として、適切なものはどれか。

ア.与えられた目標量と、センサから得られた制御量を比較し、制御量を目標量に一致させるように操作量を出力する。

→フィードバック制御です

イ.位置、角度、速度、加速度、力、温度などを検出し、電氣的な情報に変換する。

→センサの説明です

ウ.エネルギー発生源からのパワーを、制御信号に基づき、回転、並進などの動きに変換する。

→正しい。アクチュエータの説明です

エ.マイクروفोन、センサなどが出力する微小な電気信号を増幅する。

→アンプの説明です

応用情報技術者平成28年春期 午前問24

SoC(System on a Chip)の説明として、適切なものはどれか。

ア.CPU、チップセット、ビデオチップ、メモリなどコンピュータを構成するデバイスを実装した電子回路基板

→マイクロコントローラの説明です

イ.CPU、メモリ、周辺装置などの間で発生するデータの受渡しを管理する一連の回路群を搭載した半導体チップ

→誤り。これはチップセットとよばれています。

ウ.各機能を個別に最適化されたプロセスで製造し、パッケージ上でそれぞれのチップを適切に配線した半導体チップ

→複数のLSIチップを1つのパッケージにした半導体チップはSiPです

エ.必要とされる全ての機能(システム)を集積した1個の半導体チップ

→正しい。SoCは、必要とされる様々な機能を1つのLSIチップに集約したLSI(半導体)です

基本情報技術者平成25年秋期 午前問22

分解能が8ビットのD/A変換器に、ディジタル値0を入力したときの出力電圧が0Vとなり、ディジタル値128を入力したときの出力電圧が2.5Vとなると、最下位の1ビットの変化によるこのD/A変換器の出力電圧の変化は何Vか。

ア. $2.5/128$

イ. $2.5/255$

ウ. $2.5/256$

エ. $2.5/512$

→アが正しい。問題では、128(ビット)のとき出力電圧は2.5Vです。この場合最下位(1ビット)の変化による出力電圧は $2.5/128$

基本情報技術者平成23年特別 午前問26

機械式接点の押しボタンスイッチを1回押すことに対して、押してから数ミリ秒の間、複数回のON, OFFが発生する現象はどれか。

ア. サンプルング

→誤り。サンプルングはアナログ信号を一定の周期で抽出することです

イ. シェアリング

→物品を多くの人と共有したり、個人間で貸し借りをしたりする際の仲介を行うサービスの総称です

ウ. チャタリング

→正しい。これはチャタリングの説明です

エ. バッファリング

→誤り。複数の機器やソフトウェアの間でデータをやり取りするときに、処理速度や転送速度の差を補ったり、通信の減速や中断に備えて専用の記憶領域に送受信データを一時的に保存しておくこと。

ワンチップマイコン

入出力機器、メモリなどを一つのICチップに埋めこんだもの

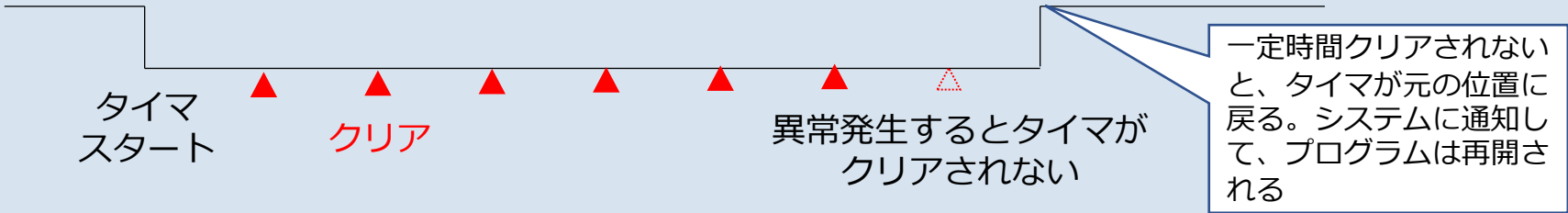
クロックジェネレータ: ワンチップマイコンに内蔵されたクロック信号を生成させるための回路。このクロック信号と同期させて、CPUや他の機器を動作させる

PLL: 周波数をN倍にして出力する装置

分周器: 周波数を1/N倍にして出力する装置



クロックゲーティング	クロックジェネレータで必要な時にだけ、電流を流してクロックを供給する技術。消費電力を節約することができる
リーク電流	電子回路の内部で本来電流の流れない絶縁箇所から電流が漏れる現象。回路の誤動作、消費電力の増加、発熱の原因になる。回路へ電源の供給を停止することで防ぐことができる
パワーゲーティング	動作する必要がない、回路への電源供給を遮断することで、消費電力を防ぎ、リーク電力を防ぐ技術

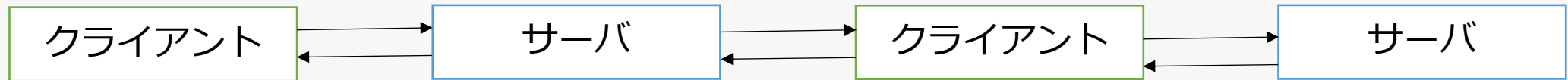
RTC(Real Time Clock)	コンピュータ、マイコンに内蔵された電源で動作する時計。コンピュータの電源が切れても内蔵のバッテリーで動作する。組み込みシステムでは、日付及び時刻情報を持つためカレンダークロックとも呼ぶ
WDT(ウォッチドッグタイマ)	ウォッチドッグは「番犬、監視人」の意味。マイコンのプログラムが何らかの原因で暴走しないか監視する。プログラム実行時に、ある一定時間内でタイムアップするタイマをスタートします。プログラムで時間以内にタイマをクリアする。もし、プログラムが異常な動作をした場合、タイマがクリアされなくなり、異常を検知してシステムに通知する。その結果、プログラムをリスタートする 

IoT(Internet of Things)

パソコン以外の様々機器がインターネットに接続されていて、「モノがインターネットにつながる」「どんなものでも情報をやり取りできる」仕組み

軽量プロトコル: IoTで利用される送受信できるデータ量が少なくてもすむプロトコル

CoAP: M2M(Machine to Machine)型の通信プロトコル。ヘッダサイズは4バイト。UDPを利用。非同期通信をサポートしている。1:1の通信



MQTT: Publish/Subscribeモデル。ヘッダサイズは最小2バイト。TCP/IPを利用。PublisherがMQTTブローカーにデータを送信する。Subscriberがデータを受信する。ネットワークの不安定な場所や性能の低いデバイスでも動作する



LPWA(Low Power Wide Area)	低電力（Low Power）、広範囲（Wide Area）をカバーするネットワーク。通信速度は数kbps～数百kbps程度で低速、一般的な電池で数年～数10年運用可能、数km～数10kmもの通信が可能
IEEE802.11ah	LPWAに対応した無線LANの規格 。通信速度は150kbps～4Mbps。1km程度の通信距離
エネルギーハーベスティング	ハーベスとは収穫の意味。周囲の環境からエネルギーを採取して電力に変換する。人が歩く振動で発電して位置を知らせるのが ビーコン 、スイッチを押す力で発電して動作するリモコンなど。
DVFS（Dynamic Voltage and Frequency Scaling）	CPUの動作電圧と周波数を動的に調整することで、消費電力を最適化する技術。 CPUの負荷に応じて電圧と周波数を自動的に制御し、低負荷時は消費電力を削減、高負荷時は性能を維持する。 モバイルデバイスやデータセンターなどで広く使用され、消費電力の削減、バッテリー駆動時間の延長、発熱の抑制などの利点がある。



応用情報技術者平成27年春期 午前問23

半導体製造プロセスが微細化することによって問題となってきたリーク電流の低減手段として、適切なものはどれか。

ア.クロックの周波数制御

→誤り。クロック周波数を変えても電源供給を辞めなければ、リーク電流の低減にはならない

イ.使用しないブロックへのクロック供給停止

→誤り。リーク電流の低減には電源供給を止める必要がある

ウ.使用しないブロックへの電源供給停止

→正しい。リーク電流の低減のために未使用のブロックへ電源供給を止めます(パワーゲーティング)

エ.電源、電圧の調整

→誤り。電圧を下げてても電流は流れるため、リーク電流の対策とはならない

応用情報技術者平成27年秋期 午前問70

IoT(Internet of Things)の実用例として、適切でないものはどれか。

ア.インターネットにおけるセキュリティの問題を回避する目的で、サーバに接続せず、単独でファイルの管理や演算処理、印刷処理などの作業を行うコンピュータ

→正しい。IoTはPC以外の電子機器をインターネットに接続し制御するもの。これはIoTではないです

イ.大型の機械などにセンサと通信機能を内蔵して、稼働状況や故障箇所交換が必要な部品などを、製造元がインターネットを介してリアルタイムに把握できるシステム

→IoTです。インターネットを通じてセンサから情報を集めています

ウ.自動車同士及び自動車と路側機が通信することによって、自動車の位置情報をリアルタイムに収集して、渋滞情報を配信するシステム

→IoTです。自動車の位置情報をセンサから集めています

エ.検針員に代わって、電力会社と通信して電力使用量を申告する電力メータ

→IoTです。電力メータをインターネットで接続して情報を集めています

応用情報技術者平成29年秋期 午前問10

IoTでの活用が検討されているLPWA(LowPower, WideArea)の特徴として、適切なものはどれか。

ア. 2線だけで接続されるシリアル有線通信であり、同じ基板上の回路及びLSIの間の通信に適している。

→誤り。I2C通信の説明です

イ. 60GHz帯を使う近距離無線通信であり、4K、8Kの映像などの大容量のデータを高速伝送することに適している。

→誤り。WiGig(Wireless Gigabit)の説明です

ウ. 電力線を通信に使う通信技術であり、スマートメータの自動検針などに適している。

→誤り(PLC(電力線搬送通信))の説明です

エ. バッテリ消費量が少なく、一つの基地局で広範囲をカバーできる無線通信技術であり、複数のセンサが同時につながるネットワークに適している。

→正しい。LPWAの説明になっています

応用情報技術者平成29年春期 午前問20

エネルギーハーベスティングの適用例として、適切なものはどれか。

ア. AC電源で充電したバッテリーで駆動される携帯電話機

→誤り。エネルギーハーベスティングは周囲の環境からエネルギーを採取する仕組みです

イ. インバータ制御を用いるエアコンディショナの室外機

→誤り。インバータ制御は電動モータの速度を可変電圧・可変周波数の交流電源で制御する方式ですが、エネルギーハーベスティングとは異なります

ウ. スイッチを押す力を電力に変換して作動するRFリモコン

→正しい。エネルギーハーベスティングの説明になっています

エ. 無停電電源装置を備えたデータサーバ

→誤り。無停電電源装置とは、停電時にも電力を供給する装置ですが、エネルギーハーベスティングではないです

まとめ

論理回路・・・論理積(ANDゲート), 否定論理積(NANDゲート), 否定(NOTゲート), 論理和(ORゲート), 否定論理和(NORゲート),排他的論理和(XORゲート)

論理で成立する法則・・・交換則、結合則、分配則、ド・モルガン則

フリップフロップ

半導体デバイス・・・トランジスタ, ダイオード, LED, OLED, フォトトランジスタ, フォトカプラ, フォトインタラプタ, トライアック, パワー半導体

組込みシステム・・・LSI, システムLSI, SoC, SiP, DSP, FPGA, CMOS, バイポーラ, BiCMOS（バイポーラ・CMOS）, VLSI（超大規模集積回路）, バイポーラメモリ

チャタリング、アクチュエータ

A/D変換器とD/A変換器の分解能
入力電圧/分解能 = デジタル値(2進数)

ワンチップマイコン・・・クロックジェネレータ, PLL, 分周器, クロックゲーティング, リーク電流, パワーゲーティング, RTC, WDT(ウォッチドッグタイマ)

IoT・・・CoAP, MQTT, LPWA(Low Power Wide Area), IEEE802.11ah, エネルギーハーベスティング、DVFS

過去問（ハードウェア）

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問20」

FPGAの説明として、適切なものはどれか。

ア. 電氣的に記憶内容の書換えを行うことができる不揮発性メモリ

イ. 特定の分野及びアプリケーション用に限定した特定用途向け汎用集積回路

ウ. 浮動小数点数の演算を高速に実行する演算ユニット

エ. 論理回路を基板上に実装した後で再プログラムできる集積回路

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問20」

FPGAの説明として、適切なものはどれか。

ア. 電氣的に記憶内容の書換えを行うことができる不揮発性メモリ

→誤り。不揮発性メモリ（例：EEPROM、フラッシュメモリ）は、電氣的に記憶内容の書換えが可能ですが、FPGAとは異なる種類のデバイスです。

イ. 特定の分野及びアプリケーション用に限定した特定用途向け汎用集積回路

→誤り。特定用途向け汎用集積回路（ASIC）は、特定の用途に特化して設計された集積回路ですが、FPGAとは異なります。

ウ. 浮動小数点数の演算を高速に実行する演算ユニット

→誤り。浮動小数点数の演算を高速に実行する演算ユニットは、FPUまたはマルチメディア拡張命令セット（例：SSE、AVX）を指しますが、FPGAとは異なります。

エ. 論理回路を基板上に実装した後で再プログラムできる集積回路

→正しい。FPGA（Field Programmable Gate Array）は、ユーザーが論理回路を設計し、プログラムすることで機能を変更できる集積回路です。FPGAは、実装後も再プログラムが可能であり、柔軟性が高いのが特徴です。

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問21」

MOSトランジスタの説明として、適切なものはどれか。

ア. pn接合における電子と正孔の再結合によって光を放出するという性質を利用した半導体素子

イ. pn接合部に光が当たると電流が発生するという性質を利用した半導体素子

ウ. 金属と半導体との間に酸化物絶縁体を挟んだ構造をもつことが特徴の半導体素子

エ. 逆方向電圧をある電圧以上印加すると、電流だけが増加し電圧がほぼ一定に保たれるという特性をもつ半導体素子

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問21」

MOSトランジスタの説明として、適切なものはどれか。

ア. pn接合における電子と正孔の再結合によって光を放出するという性質を利用した半導体素子
→誤り。これは、**発光ダイオード（LED）の説明です。**

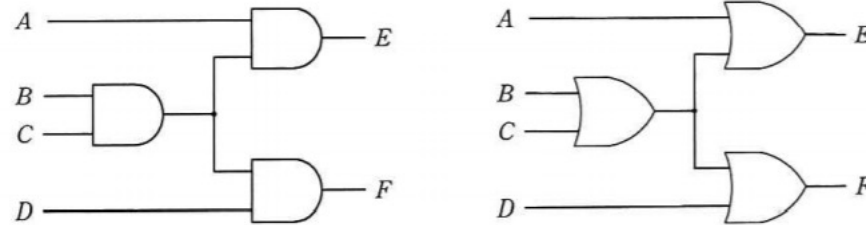
イ. pn接合部に光が当たると電流が発生するという性質を利用した半導体素子
→誤り。これは、**フォトダイオードの説明です。フォトダイオードは、pn接合部に光が当たると電流が発生する半導体素子です。**

ウ. 金属と半導体との間に酸化物絶縁体を挟んだ構造をもつことが特徴の半導体素子
→正しい。金属（ゲート電極）と半導体（ソース・ドレイン）の間に酸化物絶縁体（ゲート酸化膜）を挟んだ構造を持つ電界効果トランジスタです。この構造が特徴であり、電圧によって半導体のチャネル部分の導通を制御します。

エ. 逆方向電圧をある電圧以上印加すると、電流だけが増加し電圧がほぼ一定に保たれるという特性をもつ半導体素子
→誤り。これは、**ツェナーダイオードの説明です。ツェナーダイオードは、逆方向電圧がある値（ツェナー電圧）以上になると、電流が増加し電圧がほぼ一定に保たれる半導体素子です。**

「出典：応用情報技術者平成31年春期 午前問23」

次の二つの回路の入力に値を与えたとき、表の入力A, B, C, Dと出力E, Fの組合せのうち、全ての素子が論理積素子で構成された左側の回路でだけ成立するものはどれか。



ア.

入力				出力	
A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0

イ.

入力				出力	
A	B	C	D	E	F
0	0	1	1	1	1

ウ.

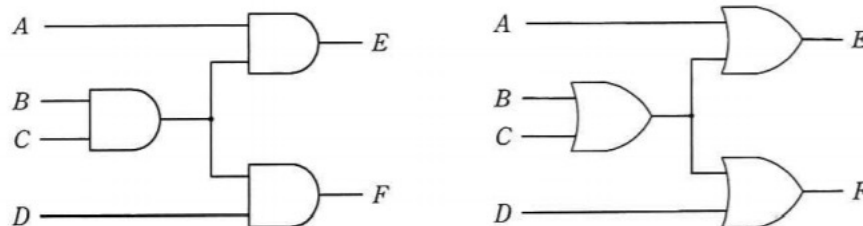
入力				出力	
A	B	C	D	E	F
1	1	0	1	0	0

エ.

入力				出力	
A	B	C	D	E	F
1	1	1	1	1	1

「出典：応用情報技術者平成31年春期 午前問23」

次の二つの回路の入力に値を与えたとき、表の入力A, B, C, Dと出力E, Fの組合せのうち、全ての素子が論理積素子で構成された左側の回路でだけ成立するものはどれか。



ア.

入力				出力	
A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0

イ.

入力				出力	
A	B	C	D	E	F
0	0	1	1	1	1

ウ.

入力				出力	
A	B	C	D	E	F
1	1	0	1	0	0

エ.

入力				出力	
A	B	C	D	E	F
1	1	1	1	1	1

→アの場合、左側の回路では、 $E=0, F=0$ となり、右側の回路は $E=0, F=0$ となる。そのため、両方の回路で式は成立する
イの場合、左側の回路では、 $E=0, F=0$ となるため、式は成立しない。

ウの場合、左側の回路では、 $E=0, F=0$ となり式は成立する。右側の回路では、 $E=1, F=1$ となり式は成立しない。そのため、左側の回路でだけ成立することになり正解となる

エの場合、左側の回路でも右側の回路でも $E=1, F=1$ となるため、両方の回路で式は成立する

よって正解はウ

「出典：応用情報技術者平成25年春期 午前問23」

ウォッチドッグタイマの機能はどれか。

ア.あらかじめ設定された一定時間内にタイマがクリアされなかった場合、システム異常とみなしてシステムに通知する。

イ.システム異常を検出した場合、タイマで設定された時間だけ待ってシステムに通知する。

ウ.システム異常を検出した場合、マスカブル割込みでシステムに通知する。

エ.システムが一定時間異常であった場合、上位の管理プログラムに通知する。

「出典：応用情報技術者平成25年春期 午前問23」

ウォッチドッグタイマの機能はどれか。

ア.あらかじめ設定された一定時間内にタイマがクリアされなかった場合、システム異常とみなしてシステムに通知する。

→正しい。ウォッチドッグタイマの説明です

イ.システム異常を検出した場合、タイマで設定された時間だけ待ってシステムに通知する。

→誤り、システム異常が発生した場合、即座に通知されます

ウ.システム異常を検出した場合、マスカブル割込みでシステムに通知する。

→マスカブル割込みとは、禁止できる割込みでCPU側で割込みを禁止すれば割込みが発生しても無視されます。ノンマスカブル割込みは逆に禁止できない割込みです。

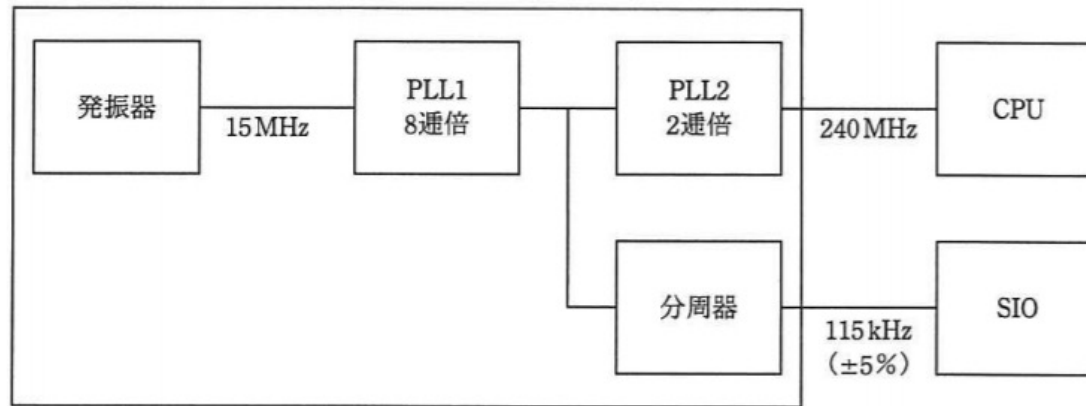
ウォッチドッグタイマはノンマスカブル割込みです

エ.システムが一定時間異常であった場合、上位の管理プログラムに通知する。

→上位の管理プログラムでなく、割込みが発生してシステムに通知されます

「出典：応用情報技術者平成24年春期 午前問24」

ワンチップマイコンにおける内部クロック発生器のブロック図を示す。15MHzの発振機と、内部のPLL1, PLL2及び分周器の組合せでCPUに240MHz, シリアル通信(SIO)に115kHzのクロック信号を供給する場合の分周器の値は幾らか。ここで, シリアル通信のクロック精度は $\pm 5\%$ 以内に収まればよいものとする



ア. $1/2^4$

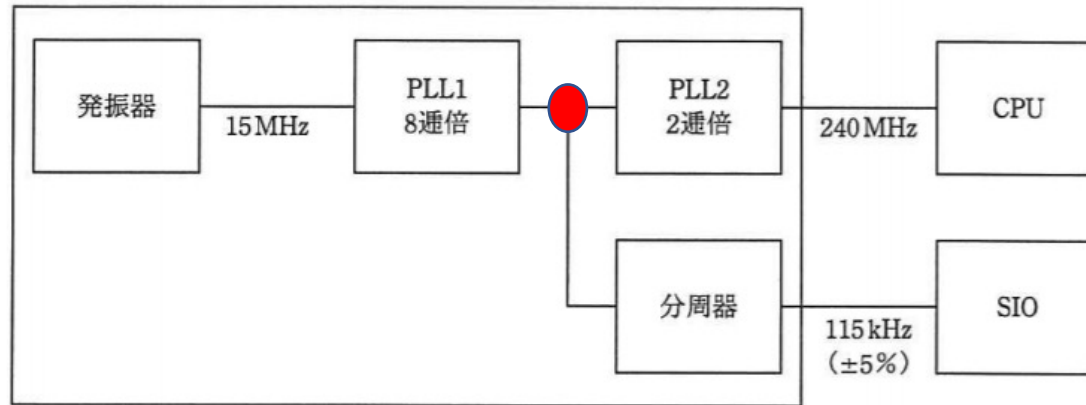
イ. $1/2^6$

ウ. $1/2^8$

エ. $1/2^{10}$

「出典：応用情報技術者平成24年春期 午前問24」

ワンチップマイコンにおける内部クロック発生器のブロック図を示す。15MHzの発振機と、内部のPLL1, PLL2及び分周器の組合せでCPUに240MHz, シリアル通信(SIO)に115kHzのクロック信号を供給する場合の分周器の値は幾らか。ここで, シリアル通信のクロック精度は $\pm 5\%$ 以内に収まればよいものとする



ア. $1/2^4$

イ. $1/2^6$

ウ. $1/2^8$

エ. $1/2^{10}$

→CPUには240MHz供給されているため、PLL22通倍の前(図の赤)では、120MHzである。分周器を通した結果115kHzにしたいため、

$120 \text{ MHz} \times \text{分周器の値} \doteq 115 \text{ kHz}$

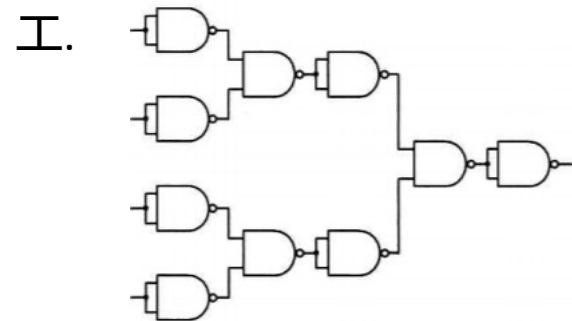
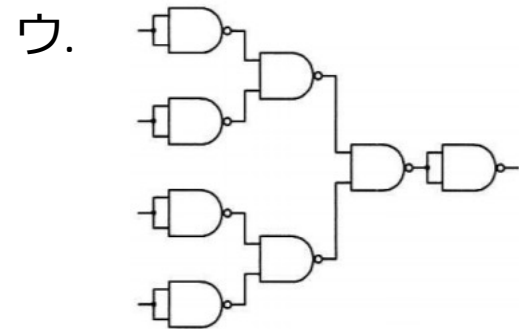
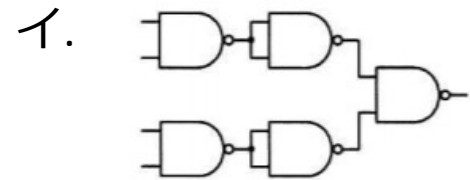
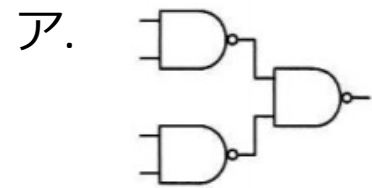
つまり分周器の値 $\doteq 115 \times 10^3 / 120 \times 10^6 = 115 / 120 \times 10^3 = 1 / 1044 \doteq 1/2^{10}$

よって**正解はエ**

実際、 $120 \text{ MHz} \times 1/2^{10} = 117 \text{ kHz}$ で115kHzの $\pm 5\%$ 内に収まる

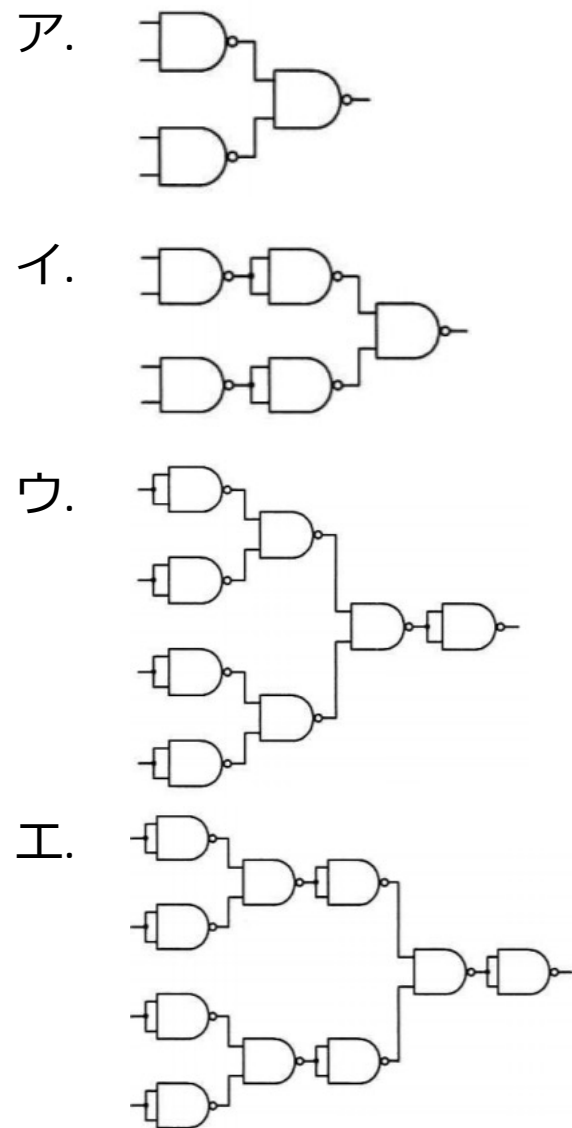
「出典：基本情報技術者平成30年秋期 午前問22」

2入力NAND素子を用いて4入力NAND回路を構成したものはどれか。



「出典：基本情報技術者平成30年秋期 午前問22」

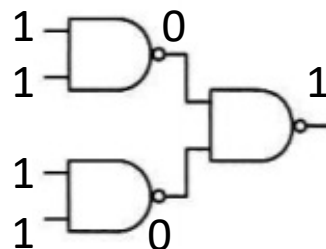
2入力NAND素子を用いて4入力NAND回路を構成したものはどれか。



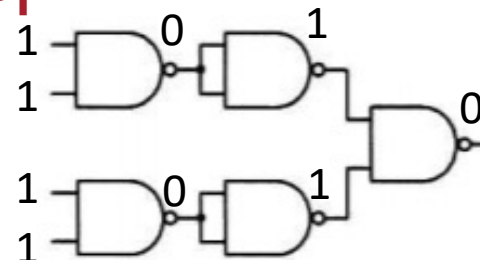
→NAND回路とは、入力がすべて1のときは0が出力され、それ以外は1が出力される回路です。

入力をすべて1にして計算すると、イ,エに絞られる

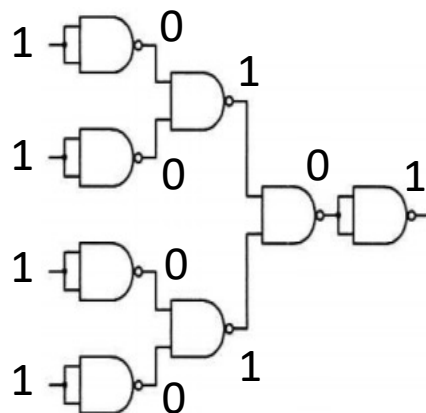
ア



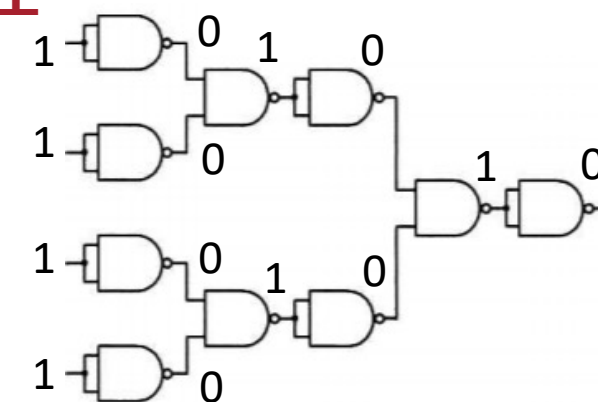
イ



ウ

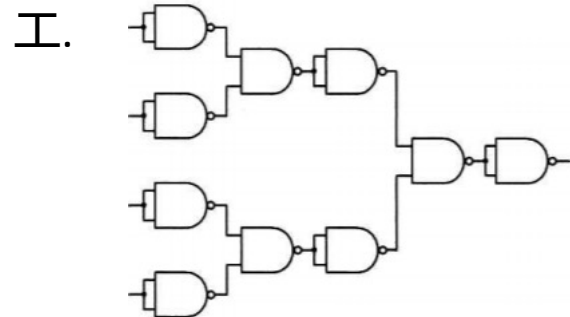
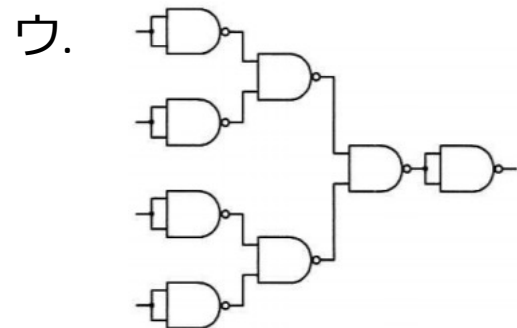
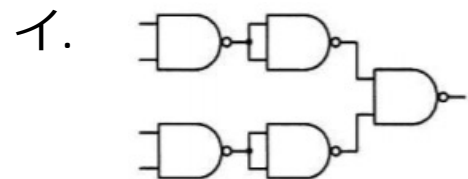
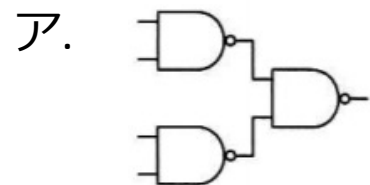


エ



「出典：基本情報技術者平成30年秋期 午前問22」

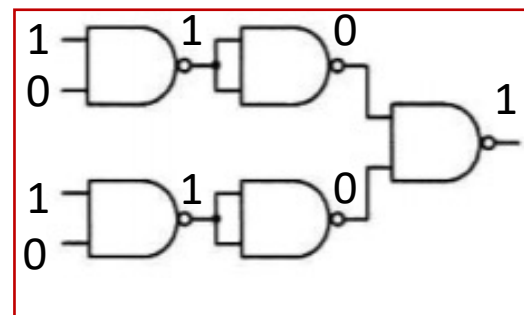
2入力NAND素子を用いて4入力NAND回路を構成したものはどれか。



→NAND回路とは、入力がすべて1のときは0が出力され、それ以外は1が出力される回路です。

入力を1,0,1,0にして計算すると、イが正しいことがわかる

イ



エ

